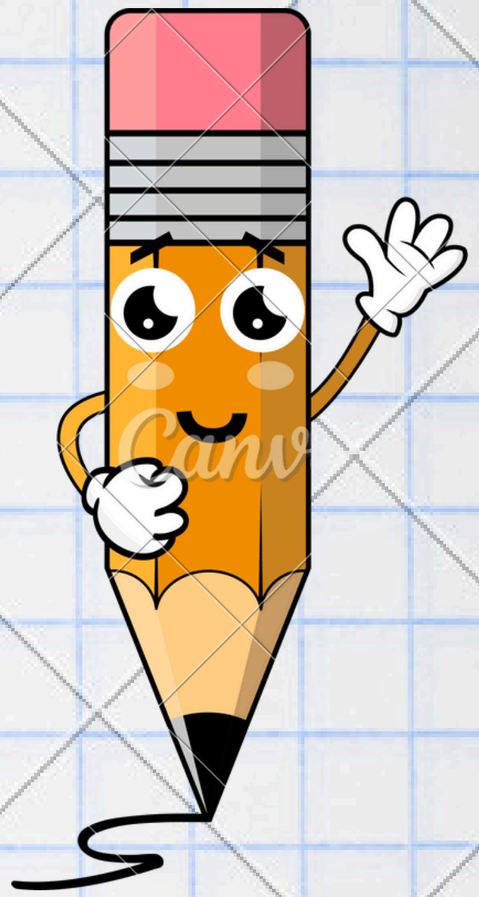
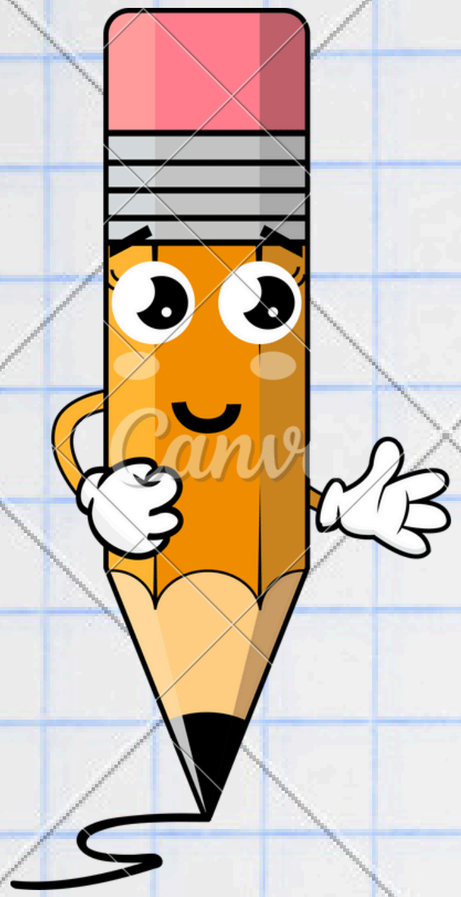
Datos Cuantitativos

Discretos vs Continuos

Ejemplos en Google Colab



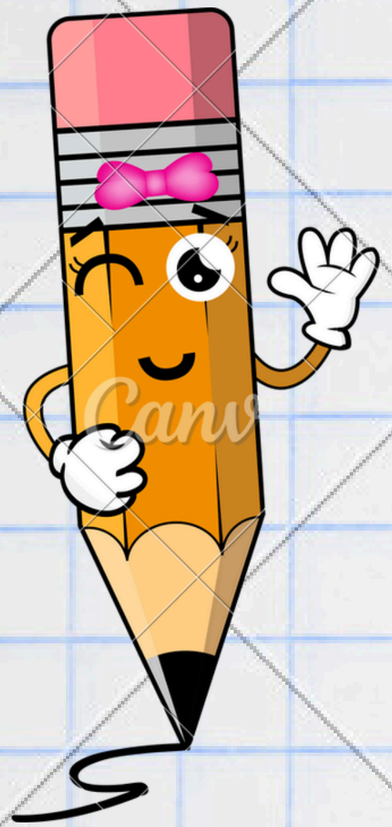
Ejemplo 1



```python
# ----ENTRENAMIENTO EN UN GIMNASIO ----
# Datos Discretos (Conteo)
socios_activos = 150
maquinas_disponibles = 25

# Datos Continuos (Medición)
peso_promedio_mancuernas = 12.5  # kg
duracion_sesion_minutos = 45.82

print(f"Discreto: Hay {socios_activos} socios.")
print(f"Continuo: El entrenamiento duró {duracion_sesion_minutos} minutos."
```

```
Discreto: Hay 150 socios.
Continuo: El entrenamiento duró 45.82 minutos.
```

Ejemplo 2



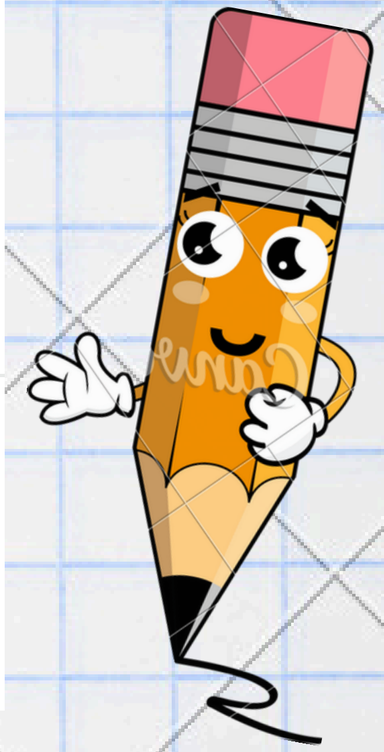
```python
# --- DATOS DEL ECONÓMICOS DEL GIMNASIO ---

# Dato Discreto: Cantidad de personas (sin decimales)
clientes_marzo = 150

# Datos Continuos: Dinero (con decimales)
ganancia_primer_mes = 15020.0  # Usamos el punto para decimales en Python
ganancia_anual = 30578.13

# --- OPERACIÓN MIXTA ---
# Al dividir dinero entre personas, el resultado suele ser un dato continuo
promedio_por_cliente = ganancia_anual / clientes_marzo

print(f"Registros en marzo: {clientes_marzo} (Tipo: {type(clientes_marzo)})")
print(f"Ganancia anual: {ganancia_anual}€ (Tipo: {type(ganancia_anual)})")
print(f"Cada cliente aportó una media de: {promedio_por_cliente:.2f}€")
```

```
Registros en marzo: 150 (Tipo: <class 'int'>)
Ganancia anual: 30578.13€ (Tipo: <class 'float'>)
Cada cliente aportó una media de: 203.85€
```

Ejemplo 3

```python
# --- LLAMADAS INFORMATIVAS A ATENCIÓN AL CLIENTE ---

# 1. Dato Discreto: Volumen de llamadas
total_llamadas = 150

# 2. Dato Continuo: Tiempo medio por llamada (en minutos)
tiempo_medio = 4.7

# 3. Cálculo de Información Derivada (Dato Continuo)
# Calculamos el tiempo total que el personal estuvo ocupado
tiempo_total_minutos = total_llamadas * tiempo_medio

# Convertimos a horas para que sea más legible
tiempo_total_horas = tiempo_total_minutos / 60

print(f"--- REPORTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE ---")
print(f"Total de llamadas recibidas: {total_llamadas} llamadas.")
print(f"Duración promedio: {tiempo_medio} minutos.")
print(f"Esfuerzo total del equipo: {tiempo_total_minutos} minutos.")
print(f"Equivale a: {tiempo_total_horas} horas de trabajo continuo.")

# Verificación de tipos de datos en Python
print(f"\nTipos de datos:")
print(f"- 'total_llamadas' es: {type(total_llamadas)}")
print(f"- 'tiempo_medio' es: {type(tiempo_medio)}")
```

```
--- REPORTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE ---
Total de llamadas recibidas: 150 llamadas.
Duración promedio: 4.7 minutos.
Esfuerzo total del equipo: 705.0 minutos.
Equivale a: 11.75 horas de trabajo continuo.

Tipos de datos:
- 'total_llamadas' es: <class 'int'>
- 'tiempo_medio' es: <class 'float'>
```

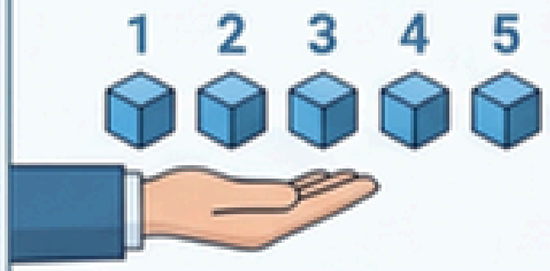


El Arte del Dato: Guía Visual de Datos Discretos vs. Continuos

Esta guía desglosa los datos cuantitativos en dos categorías esenciales: discretos (conteo exacto) y continuos (medición fluida). Entender esta distinción es el primer paso para evitar errores críticos en el análisis de Big Data y modelos de IA.

Fundamentos: ¿Contar o Medir?

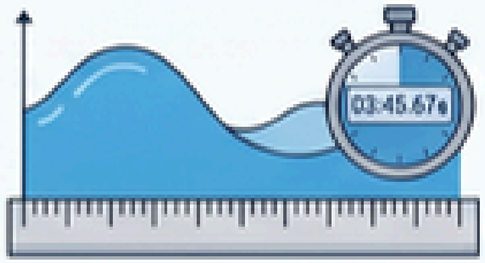
El mundo "A Saltos"



Datos Discretos (Conteo)
Cuentan unidades enteras; escalas exactas

La Regla de Oro: Si se cuenta con los dedos es discreto

El mundo "Fluido"



Datos Continuos (Medición)
Miden escalas fluidas y espectros infinitos

Si requiere un instrumento es continuo

Diferencias Clave

Característica	Datos Discretos (Conteo)	Datos Continuos (Medición)
Naturaleza	Unidades enteras e indivisibles	Escalas fluidas y espectros infinitos
Pregunta Clave	¿Cuántos hay?	¿Cuánto es exactamente?
Valores (0 1 2 3)	Saltos exactos (sin intermedios)	Infinitos valores entre dos puntos

Aplicación en Negocios e Impacto

Casos Reales: Del Gimnasio a las Ventas

Clientes
(Discreto: 150 personas)

Ingresos
(Continuo: 30.578,13€)

El Peligro del Redondeo en Big Data

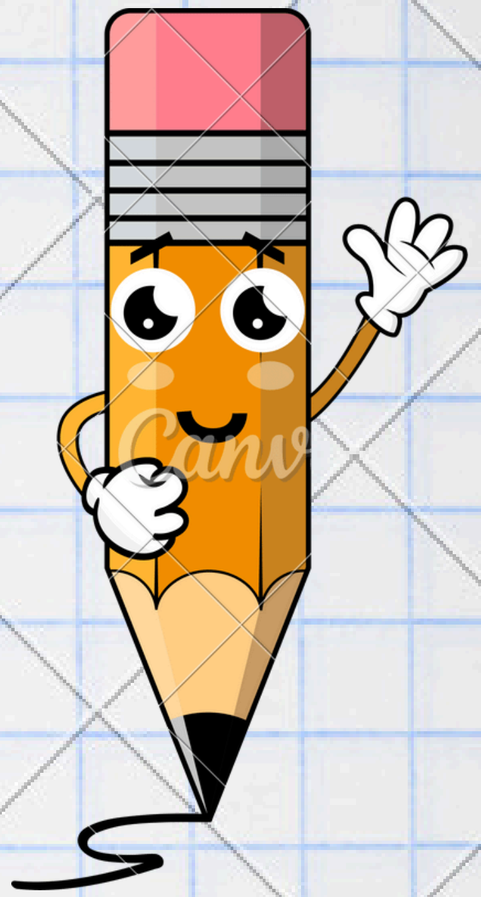
Tratar datos continuos como discretos (ej. temperatura) causa pérdida de precisión y errores en IA.

Impacto en Decisiones Estratégicas

El análisis incorrecto de promedios en datos discretos distorsiona la realidad operativa del negocio.

NotebookLM

Datos Cuantitativos

Discretos vs Continuos

By
David
Luis
Elisabeth
Vanessa